

제7장

POWER IN AMPLITUDE-MODULATED (AM) WAVES



BLANK PAGE

목 차

Overview	7-3
Objective	7-3
Power	7-3
Basic Power Concepts	7-3
Power in a Pure Resistance	7-3
Average Power	7-5
Power Equations	7-6
Symbols	7-6
Symbols and Definitions	7-6
Power with a Single Modulating Frequency	7-7
Using Basic Power Equations in a Complex AM Wave ·	7-7
Carrier Power	7-8
Sideband Power	7-8
Upper Sideband Power Calculations	7-9
Total Sideband Power	7-10



Total Power in an AM Wave	7-12
Power and Modulation Percentage	7-14
Power with Two or More Modulating Frequencies	7-15
Total SB Power Calculation Using Individual	
Modulation Factors	7-15
Total SB Power Using Composite Modulation Factor ..	7-16
Modulation of Class C Amplifiers	7-18
Modulation of Class C Amplifiers	7-18
Summary	7-21
Key Points	7-21



Overview

앞서 진폭변조와 진폭 변조파의 기본적인 개념에 대해 알아보았다. 이번 장에서는 진폭 변조파에 포함된 전력을 분석하고, C급 증폭기를 이용한 변조에 대해 학습할 것이다. 현재 운용되는 송신기들은 사용하지 않는 방식이므로 참고만 하자.

Objectives

- 특정 전압값, 전류값 그리고 저항이 주어졌을 때, 평균전력, 유효전력, 첨두전력을 계산하자.
- 전압, 전류, 전력 그리고 저항 등의 약어로 사용된 다양한 심벌의 사용법에 대해 이해하자.
- 하나의 오디오 신호를 사용한 변조파에서 반송파 신호전력, 측파대 신호전력, 총 신호전력 그리고 변조지수를 계산하자.

Power

Basic Power Concepts

진폭 변조파에 포함된 전력을 분석하기 전에, 기본 전력개념에 대한 학습이 필요할 것이다. 먼저, 하나의 주파수 신호를 생성하는 전원을 포함한 저항성 회로에서의 전력을 계산하는 예제를 이해하자.

Power in a Pure Resistance

만약 순시 전압 $e = E_m \sin 2\pi ft$ 가 순수 저항을 포함한 부하에 공급된다면, 전류 $i = I_m \sin 2\pi ft$ 가 회로에 흐를 것이다. 옴의 법칙에 의해, 회로에서 소비되는 전력은 전류와 전압에 의한 결과이다; 그러므로, 순시 전력은 순시 전류와 전압의 곱에 의한 결과이고, 어떤 순간 시간 "t" 에서 계산되어 질 수 있다.

$$p = (E_m \sin 2\pi ft) (I_m \sin 2\pi ft) \quad (7-1)$$

상기 수식을 정리하면 다음과 같다:

$$p = E_m I_m \sin^2(2\pi ft)$$

제7장. POWER IN AMPLITUDE-MODULATED (AM) WAVES

그리고 삼각함수를 이용하면 다음과 같이 정리할 수 있다:

$$\sin^2 2\pi ft = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2 \times 2\pi ft)$$

따라서, 순시 전력은 다음과 같다:

$$p = E_m I_m \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2 \times 2\pi ft) \right)$$

상기 식은 다음과 같이 표현할 수 있다:

$$p = \frac{E_m I_m}{2} - \frac{E_m I_m \cos(2 \times 2\pi ft)}{2} \quad (7-2)$$

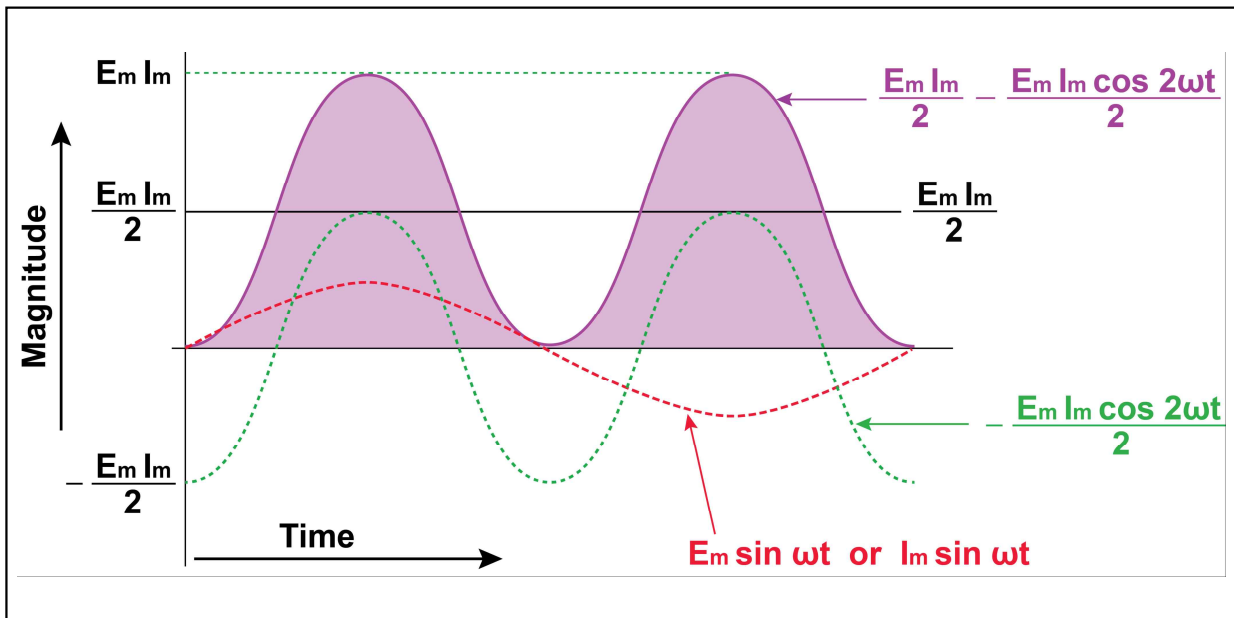


그림 7-1. Power in a Resistive Circuit

방정식 7-2의 그래픽적인 표현은 그림 7-1.에 나타나 있다. 첫 번째 항은 상수로 그림 7-1.에 검은색 직선으로 표시된 항이다:

$$\frac{E_m I_m}{2}$$

두 번째 항은 공급된 전압과 전류 주파수의 2배에 해당하는 주파수 신호로 변환되며, 그림 7-1.에 녹색 점선으로 표시되어 있다. 진폭의 크기는 $\pm \frac{E_m I_m}{2}$ 내에서 유지된다.

$$\frac{E_m I_m \cos(2 \times 2\pi f t)}{2}$$

상기 두 항의 그래픽적인 표현은 방정식 7-2를 설명하는 곡선이다. 이 곡선은 절대 음의 영역에 있지는 않지만, $2\pi f t$ 의 2배에 해당하는 주파수로 0 과 $E_m I_m$ 범위 내에서 진폭이 변화된다.

순시값의 함수는 각 $2 \times 2\pi f t$ 이다. 순시 전력이 절대 음의 영역이 아니라는 사실은 모든 소비전력은 열 에너지 형태로 변환된다는 것을 나타낸다. 그리고 공급된 전류와 전압은 항상 서로 동위상이다. 만약 어떤 인덕턴스 값 또는 캐패시턴스 값이 회로에 존재한다고 하면, 전력곡선의 일부분은 에너지가 캐패시터 또는 인덕터에 충전됨을 의미하는 음의 영역이 된다. 그리고 다른 순간 시간에 회로로 되돌아가게 된다(극성이 바뀌어 에너지가 전원소스로 흐르게 됨을 의미한다). 수학적인 계산을 간편하게 하기 위해 단지 순수 저항을 가진 회로만을 사용하여 내용을 설명할 것이다.

Average Power

정의에 의해, 평균 전력은 최대와 최소 전력값들의 합을 2로 나눈 평균값이다. 그림 7-1.은 최소 전력이 0 이라는 것을 보여주고 있다. 따라서, 다음과 같다.

$$\text{평균전력} = \frac{E_m I_m}{2}$$

순수 저항성 회로의 경우, **평균 전력은 유효전력과 같다.**(전류와 전압의 rms(실효값) 값을 이용함으로써 유효전력이 얻어진다.)

참고1 : 유효값 또는 실효값(RMS(Root-Mean-Square) value)이란 주기적인 신호의 순시값의 1주기에 걸친 평균값의 제곱근을 의미하며, 정현파의 경우에는 그 최대 진폭의 0.707배가 된다. 교류의 실효값과 그 크기가 같은 직류 전류는 동일 저항에 흘렸을 때 그 교류 전류와 같은 열량을 발생한다.

제7장. POWER IN AMPLITUDE-MODULATED (AM) WAVES

예1 : 주어진 전류, $I=2.6\text{Amperes}$ 와 전압, $E=65\text{Volts}$ 의 유효값을 이용하여, 평균전력, 유효전력 그리고 최대 순시전력값을 계산해 보자.

$$\text{평균전력} = \frac{E_m I_m}{2} = \frac{(65 \times 1.414)(2.6 \times 1.414)}{2} = 169 \text{ watts}$$

$$\text{유효전력} = EI = (65)(2.6) = 169 \text{ watts}$$

$$\text{최대 순시전력} = \text{평균 전력의 2배} = E_m I_m = 338 \text{ watts}$$

Power Equations

상기 설명된 자료들은 적절한 심벌이 사용될 때 진폭 변조파에 응용할 수 있는 다음의 방정식들로 요약할 수 있다.

$$\text{- 평균전력} = \frac{E_m I_m}{2}$$

$$\text{- 유효전력} = \frac{E_m}{\sqrt{2}} \times \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{E_m I_m}{2}$$

$$\text{- 첨두전력} = 2 \times \text{유효전력} = E_m I_m$$

$$\text{- 첨두전력} = \frac{E_m^2}{R}$$

$$\text{- 유효전력} = \frac{\left(\frac{E_m^2}{R}\right)}{2} = \frac{E_m^2}{2R}$$

Symbols

Symbols and Definitions

진폭 변조파에 포함된 전력에 대한 확장된 표현에서, 다음의 정의와 심벌들이 사용될 것이다. 이들 심벌들 중 일부는 앞선 설명들에서 다룬 것들이다.

Symbol	Definition
E_c	rms value of carrier voltage
E_{cm}	Maximum value of carrier voltage
E_{sm}	Maximum value of total sideband component
E_{Um}	Maximum value of upper sideband component
E_U	rms value of upper sideband
E_{Lm}	Maximum value of lower sideband
E_L	rms value of lower sideband component
P_t	Total power contained in modulated wave
P_s	Total sideband power component
P_c	Carrier power component
m	Modulation factor
R	Load resistance, may be thought of as the antenna resistance
P_U	Upper sideband power component
P_L	Lower sideband power component

Power with a Single Modulating Frequency

Using Basic Power Equations in a Complex AM Wave

전력에 대한 표현들은 저항성 회로에 공급된 전압이 단일 사인파인 조건에 대해 앞서 유도되었다. 다음 단계는 저항성 회로에 보다 복잡한 신호들이 공급되었을 때 전력을 계산하는 것이다. 공급된 전압이 진폭 변조파 방정식으로 표현될 때, 전력을 계산하기 위한 수식을 얻는 것이 바람직하다.

진폭 변조파를 표현하기 위한 수식은 아래에 표현된 방정식 7-3과 같으며, 다양한 신호성분들이 그림 7-2에 나타나 있다.

$$e = E_{cm} \sin 2\pi f_c t - 1/2 m E_{cm} \cos(2\pi f_c + 2\pi f_a) t + 1/2 m E_{cm} \cos(2\pi f_c - 2\pi f_a) t \quad (7-3)$$

$2\pi f_c$ 와 $2\pi f_a$ 는 각기 반송파 신호와 오디오 신호 주파수들의 2π 배수를 표현한다.

전압 “e” 는 어떤 시간 “t” 에서의 오른쪽 수식들의 순간적인 합이기 때문에, 오른쪽 수식의 각 요소는 순서대로 반송파 신호성분, 상측파대 신호 그리고 하측파대 신호성분의 순시값들이다.

합성파에서의 총 전력은 각 신호성분들의 전력을 합한 것과 같아야 한다. 즉, 진폭 변조파에서의 총 전력은 반송파 신호, 상측파대 신호 그리고 하측파대 신호성분에서의 각 전력들의 합과 같아야 된다는 것이다. 그러므로, 방정식 7-3의 오른쪽 수식을 구성하고 있는 3개의 개별적 신호들의 전력을 계산할 필요가 있다.

Carrier Power

방정식 7-3의 오른쪽 수식의 첫 번째 항은 반송파 신호전압의 순시값, $E_{cm} \sin 2\pi f_c t$ 를 나타낸다. 정의에 따라, E_{cm} 항은 반송파 신호전압의 최대값이고, $0.707 E_{cm}$ 은 E_c , 실효값(rms)이 되어야 한다. 그림 7-2.에서 보는 것처럼, 반송파 신호요소는 일정 진폭의 사인파이다. 이전에 논의된 것처럼, 전압의 사인파에 의해 생성된 전력은 실효 전압의 제곱을 저항으로 나눈 값이다; 그러므로, 반송파 전력은 다음과 같아야 한다.

$$\begin{aligned} P_c &= \frac{E_c^2}{R} = \frac{(E_{cm} \times 0.707)^2}{R} \\ &= \frac{E_{cm}^2 \times 0.5}{R} = \frac{E_{cm}^2}{2R} \end{aligned} \quad (7-4)$$

Sideband Power

방정식 7-3의 오른쪽 식에서 두 번째와 세 번째 항은 상측파대와 하측파대 신호전압을 나타내고, $\frac{mE_{cm}}{2}$ 은 상측파대 또는 하측파대 신호의 최대값을 나타낸다.

정의에 따라, 변조도 $m = \frac{E_{sm}}{E_{cm}}$ 이므로, $mE_{cm} = E_{sm}$ 이고 상측파대 또는 하측파대

신호전압의 최대값은 $\frac{E_{sm}}{2}$ 로 나타낼 수 있다. 이것은 총 측파대 신호전압의 절반은 상측파대 신호이고, 나머지 절반은 하측파대 신호임을 나타내고 있다.

그림 7-2.는 각 측파대 신호의 파형이 사인파임을 보여주고 있다; 그러므로, 부하저항에 출력되는 전력은 실효값의 제곱을 저항으로 나눈 값을 알 수 있다.

Upper Sideband Power Calculations

앞에서의 수식을 응용하면, 상측파대 신호에 포함된 전력은 다음과 같이 결정될 수 있다.

$$P_U = \frac{(E_U)^2}{R} \quad (7-5)$$

$$= \frac{(E_{Um} \times 0.707)^2}{R} = \frac{E_{Um}^2 \times 0.5}{R} = \frac{E_{Um}^2}{2R} \quad (7-6)$$

방정식 7-6에 $\frac{E_{sm}}{2} = E_{Um}$ 을 치환하면,

$$P_U = \frac{\left(\frac{E_{sm}}{2}\right)^2}{R} = \frac{(E_{sm})^2}{4R} \quad (7-7) \quad \text{이고,}$$

방정식 7-7에 $mE_{cm} = E_{sm}$ 을 치환하면,

$$P_U = \frac{(mE_{cm})^2}{4R} = \frac{(m)^2 (E_{cm})^2}{4R} \quad (7-8) \quad \text{이다.}$$

제7장. POWER IN AMPLITUDE-MODULATED (AM) WAVES

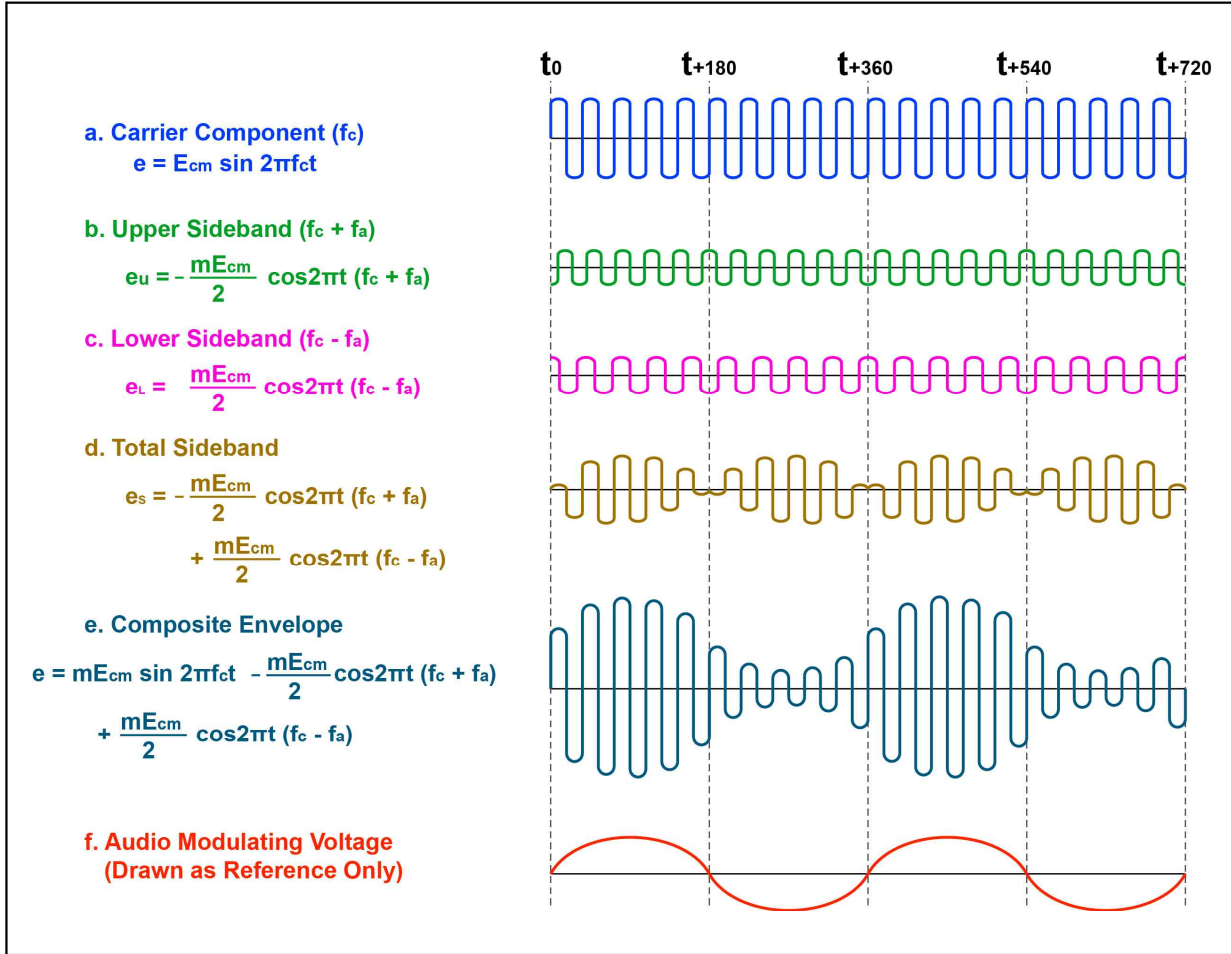


그림 7-2. Components of an AM Wave

Total Sideband Power

각 측파대 신호의 전력량이 같기 때문에, 상측파대 신호(P_U)에서의 전력에 대한 방정식은 하측파대 신호(P_L)에서 전력량과 같을 것이다. 그러므로, 총 측파대 신호의 전력은 상측파대와 하측파대 신호전력의 합이 될 것이다.

$$P_s = P_U + P_L \quad (7-9)$$

$$P_s = 2(P_U) = 2 \left[\frac{E_{sm}^2}{8R} \right] = \frac{E_{sm}^2}{4R} \quad (7-10)$$

P_U 에 대해 방정식 7-8방정식을 치환하면 다음과 같다:

$$P_s = 2(P_U) = 2\left[\frac{m^2 E_{cm}^2}{8R}\right] = \frac{m^2 E_{cm}^2}{4R} \quad (7-11)$$

방정식 7-11을 구분하여 다시 쓰면 다음과 같다:

$$P_s = \left[\frac{m^2}{2}\right]\left[\frac{E_{cm}^2}{2R}\right] \quad (7-12)$$

방정식 7-5로부터 다음 방정식을 상기하자:

$$P_c = \frac{E_{cm}^2}{2R}$$

상기식을 방정식 7-12에 치환하면 다음과 같다:

$$P_s = \frac{m^2}{2} P_c \quad (7-13)$$

참고2 : 총 측파대 신호요소의 실효값을 이용해서 전력을 계산하지 말자. 이유는 이 파형은 사인파가 아니기 때문이다. 즉, 2개 이상의 주파수 신호로 구성된 합성신호는 비사인파 형태이기 때문이다.

예12 : 변조도(m)을 계산하기 위해 방정식 7-13을 응용한 예제이다. 40W 의 반송파 신호요소와 8W 의 총 측파대 신호요소가 안테나로부터 방사된다면, 변조도는 얼마인가를 계산해 보자.

$$P_s = \frac{m^2}{2} P_c \quad (7-13)$$

$$\sqrt{m^2} = \sqrt{\frac{2P_s}{P_c}}, \quad m = \sqrt{\frac{(2)(8)}{40}} = \sqrt{\frac{16}{40}}$$

$$m = 0.6325 \quad \text{or} \quad 63.25\%$$

Total Power in an AM Wave

방정식 7-5와 7-13의 합성에 의해, 진폭 변조파의 총 전력을 나타내는 수식을 얻을 수 있다. 총 전력은 각 구성요소들의 전력의 합과 같다.

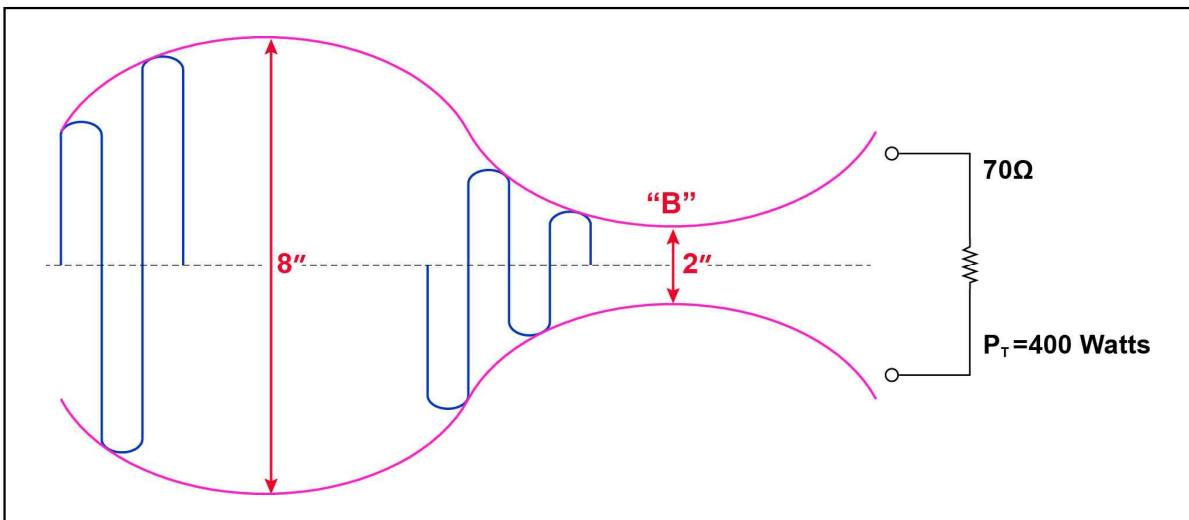
$$P_t = P_c + P_s \quad (7-14)$$

이 방정식을 다른 형태로 쓰면 아래와 같다:

$$P_t = P_c + \frac{m^2 P_c}{2} = P_c \left[1 + \frac{m^2}{2} \right] \quad (7-15)$$

방정식 7-15로부터, P_c 에 대한 대수적 관계는 아래와 같이 표현할 수 있다,

$$P_c = \frac{P_t}{1 + \frac{m^2}{2}} \quad (7-16)$$



예 그림 7-1. AM Waveform for Example 3

예3 : 예 그림 7-1.에 보여진 진폭 변조신호는 70Ω 의 저항성 부하에 공급되고, 400W의 총 전력이 부하에 출력되는 경우, 다음 사항들을 결정하자.

- 변조지수, m
- 반송파 신호전력, P_c
- 총 측파대 신호전력, P_s
- 순간 시간 "B"에서의 순시 전압

$$a. m = \frac{2E_{\max} - 2E_{\min}}{2E_{\max} + 2E_{\min}} = \frac{8 - 2}{8 + 2} = 0.6 \text{ or } 60\% \quad (2-2)$$

$$b. P_c = \frac{P_t}{1 + \frac{m^2}{2}} = \frac{400}{1 + \frac{0.36}{2}} = \frac{400}{1.18} = 339 \text{ watts} \quad (7-16)$$

$$c. P_s = P_t - P_c = 400 - 339 = 61 \text{ watts} \quad (7-14)$$

d. 예 그림 7-1.에 표현된 순시 포락선 진폭 "8" 은 $2(E_{cm} + E_{sm})$ 이고, "2" 는 $2(E_{cm} - E_{sm})$ 이다.

$$E_{cm} = \sqrt{P_c(2R)} = \sqrt{339 \times 140} = 218 \text{ V} \quad (7-4)$$

$$E_{sm} = \sqrt{P_s(4R)} = \sqrt{61 \times 4 \times 70} = \sqrt{17080} = 131 \text{ V} \quad (7-10)$$

순시 시간 "B" 에서 나타난 순시 포락선 진폭의 크기는 $2(218-131)=174\text{V}$ 이다. 이 전압은 첨두-첨두값이고, 순시값은 첨두-첨두값의 1/2 또는 87V 임을 기억하자.

진폭 변조파에 포함되어 있는 전력을 계산하는 수식을 얻는 다른 방법은 방정식 7-3에 의해 표현된 합성파의 실효값(rms)을 계산하는 것이다. 그리고 전력과 전압 사이의 직접적인 관계식, $P=E^2/R$ 를 사용하자.

많은 수의 사인파를 포함하는 합성파의 실효값은 각 구성신호들의 실효값들을 제곱한 값들을 합한 결과값의 제곱근이라는 사실은 정밀한 수학적 분석을 통해 증명될 수 있으며, 수식은 다음과 같다:

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + E_3^2 \dots E_n^2} \quad (7-19)$$

진폭 변조파의 특별한 경우에 대한 수식은 다음과 같다:

$$e = E_{cm}\sin 2\pi f_c t - 1/2 m E_{cm} \cos(2\pi f_c + 2\pi f_a)t + 1/2 m E_{cm} \cos(2\pi f_c - 2\pi f_a)t \quad (7-20)$$

실효값을 다시 쓰면 다음과 같다:

$$E = \sqrt{E_c^2 + (-1/2 m E_c)^2 + (1/2 m E_c)^2} \quad (7-21)$$

제7장. POWER IN AMPLITUDE-MODULATED (AM) WAVES

풀어 쓰면:

$$E = \sqrt{E_c^2 + 1/4m^2 E_c^2 + 1/4m^2 E_c^2} \quad \text{이고,}$$

정리하면 다음과 같다:

$$E = \sqrt{E_c^2 + 1/2m^2 E_c^2} \quad (7-22)$$

전력은 $\frac{E^2}{R}$ 이기 때문에,

$$P_t = \frac{(\sqrt{E_c^2 + 1/2m^2 E_c^2})^2}{R} = \frac{E_c^2 + \frac{m^2 E_c^2}{2}}{R} = \frac{E_c^2}{R} + \frac{m^2 E_c^2}{2R} \quad \text{이고,}$$

$$P_c = \frac{E_c^2}{R} \quad \text{이므로:}$$

$$P_t = P_c + \frac{m^2}{2} P_c \quad \text{이다.}$$

Power and Modulation Percentage

저항이 변하지 않는 한, 전력은 전압 또는 전류의 제곱에 따라 변화된다. 변조도가 1(또는 100%)인 진폭 변조파에 대한 총 측파대 신호요소의 전압, E_{sm} 은 반송파 신호요소의 전압과 같은 크기를 갖는다, $E_{cm} = E_{sm}$. 바꾸어 말하면, 변조파의 최대 순간 전압은 변조되지 않은 반송파 전압의 두 배이다.(그림 7-2 참조) 최대 순간 전류에 대해서도 마찬가지이다. 최소 순간 전류와 전압은 0 과 같다. 100% 변조된 신호에서의 최대 순간 전력은 전류 및 전압이 두 배가 되기 때문에 반송파 전력의 4배가 된다. 최소 순간 전력은 0 이다.

변조신호가 사인파이고 변조도가 100% 인 조건하에서, 총 전력, P_t 는 변조되지 않은 반송파 신호전력의 1.5배와 같다. 그러므로, 100% 변조에 대해서는, 총 전력의 2/3는 반송파 신호에 의해 공급되고, 1/3은 측파대 신호에 의해 공급된다.

예4 : 방정식 7-15를 사용하여, $m = 1$ (100% 변조)인 조건에 대해 P_c 와 P_t 사이의 전력관계를 알아보자.

$$P_t = P_c \left[1 + \frac{m^2}{2} \right] = P_c \left[1 + \frac{1^2}{2} \right] = P_c \left[\frac{3}{2} \right] = 1.5 P_c \quad \text{and} \quad P_c = 2/3 P_t$$

반송파 신호전력, P_c 는 송신기의 변조기에 의해 총 측파대 신호전력이 공급되는 동안에 전력 증폭기에 의해 공급된다.

예5 : 100 watts 반송파 신호전력이 50% 변조를 얻기 위해서 필요한 측파대 신호전력을 결정해 보자.

$$P_s = \frac{m^2 P_c}{2} = \frac{(0.5)^2 P_c}{2} = \frac{0.25 P_c}{2} = 0.125 P_c = 12.5 \text{ watts} \quad (7-13)$$

이것은 만약 변조도가 1/2 로 줄어든다면, 측파대 신호전력은 1/4 로 줄어든다는 사실을 설명하고 있다.

Power with Two or More Modulating Frequencies

Total SB Power Calculation Using Individual Modulation Factors

ILS 시스템에서는 2개 또는 3개의 오디오 변조신호들이 송신기에 동시에 공급된다. 예를 들면, LLZ RF 출력은 90Hz 에 의해 20%, 150Hz 에 의해 20%, 1020Hz 에 의해 8% 로 동시에 변조된다. 따라서, 특정 순간에 RF 반송파는 순간적으로 48% 로 변조될 수 있다. 변조기에 공급된 전력은 0.48의 변조도를 사용하여도 방정식 7-13 에 의해 확인되는 것은 아니다. 총 측파대 신호전력은 방정식 7-13의 사용을 통한 한 번에 하나의 변조신호를 처리함으로써 얻어질 수 있다. 그리고 모든 변조신호들에 대한 측파대 전력이 합쳐질 것이다.

예6 : LLZ 송신기는 다음에 열거된 3개의 오디오 신호들에 의해 변조된다.

90Hz	$m = 0.2$
150Hz	$m = 0.2$
1020Hz	$m = 0.08$

제7장. POWER IN AMPLITUDE-MODULATED (AM) WAVES

반송파 신호출력이 15watts인 경우에 변조회로에 의해 공급된 전력을 계산해 보자.

$$P_s = \frac{m^2 P_c}{2} \quad (7-13)$$

90Hz 에 대해서는:

$$P_s(90) = 1/2 (0.20)^2 15 = 0.3 \text{ watts} \quad \text{이고,}$$

150Hz 에 대해서는:

$$P_s(150) = 1/2 (0.20)^2 15 = 0.3 \text{ watts} \quad \text{이며,}$$

1020Hz 에 대해서는:

$$P_s(1020) = 1/2 (0.08)^2 15 = 0.048 \text{ watts} \quad \text{이다.}$$

따라서, 총 전력은 아래와 같다:

$$P_s(\text{Total}) = P_s(90) + P_s(150) + P_s(1020) = 0.3 + 0.3 + 0.048 = 0.648 \text{ watts}$$

그러나, 단일 오디오 신호에 의해 48% 로 변조된 동일한 송신기는 1.728watts의 측파대 신호전력을 생성한다.

Total SB Power Using Composite Modulation Factor

반송파 신호가 둘 이상의 오디오 신호에 의해 동시에 변조되었을 때, 합성 변조지수는 방정식 7-13을 직접 사용함으로써 얻어질 수 있다.

예7 : 복합 변조지수를 사용하여 앞선 예제에서의 변조회로에 의해 공급된 전력을 계산해 보자.

개별적인 변조지수들을 제공한 값들을 합한 값에 제곱근을 취하여 복합 변조지수를 구할 수 있다. 이 예제에 대하여, 각 변조지수들은 $m(90) = 0.2$, $m(150) = 0.2$ 그리고 $m(1020) = 0.08$ 이다.

제7장. POWER IN AMPLITUDE-MODULATED (AM) WAVES

$$\text{복합 변조지수}(m) = \sqrt{m_{90}^2 + m_{150}^2 + m_{1020}^2} \quad (7-22)$$

$$= \sqrt{0.20^2 + 0.20^2 + 0.08^2} = \sqrt{0.04 + 0.04 + 0.0064} = \sqrt{0.0864} = 0.2939 \quad \text{or} \quad 29.39\%$$

$$P_s(\text{Total}) = 1/2 m^2 P_c = 1/2 (0.2939)^2 15 = 0.648 \text{ watts}$$

이 해답은 앞의 예제에서의 해법과 일치한다. 그렇지만, 오실로스코프에 측정되는 변조는 48% 이지, 29.39% 가 아님에 유의하라.

Formula Summary		
Carrier Power	$P_c = \frac{E_c^2}{R} = \frac{E_{cm}^2}{2R}$	# 7-4
Upper Sideband Power	$P_U = \frac{E_U^2}{R} = \frac{E_{Um}^2}{2R}$	# 7-5
	$P_U = \frac{(E_{sm})^2}{8R}, P_U = \frac{(m)^2 (E_{cm})^2}{8R}$	# 7-7, # 7-8
Lower Sideband Power	$P_L = \frac{(E_L)^2}{R} = \frac{(E_{Lm})^2}{2R}$	
	$P_L = \frac{(E_{sm})^2}{8R}, P_L = \frac{(m)^2 (E_{cm})^2}{8R}$	
Total Sideband Power	$P_s = P_U + P_L$	# 7-9
	$P_s = \frac{(E_{sm})^2}{4R}$	# 7-10
	$P_s = \frac{(m)^2 (E_{cm})^2}{4R}, P_s = \frac{m^2}{2} P_c$	# 7-11, # 7-13
Total Power in AM Wave	$P_t = P_c + P_s$	# 7-14
	$P_t = P_c [1 + \frac{m^2}{2}]$	# 7-15
Composite	$m = \sqrt{m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + \dots}$	#7-22

Modulation of Class C Amplifiers

Modulation of Class C Amplifiers

C급 증폭기는 모든 종류의 송신기에 폭넓게 사용된다. C급 증폭기는 베이스(Base) 바이어스가 콜렉터(Collector) 전류를 차단(Cutoff)하는데 필요한 양보다 더 큰 증폭기들 중 하나이다. 따라서, 콜렉터 전류는 전형적으로 입력신호 각 주기 위상의 $120^\circ \sim 150^\circ$ 이하의 신호에 대해서만 흐를 것이다. 따라서, 그 전류는 입력 주기 시간의 1/2보다 적다. 콜렉터 전류는 신호 입력이 없을 때에는 0 이다.

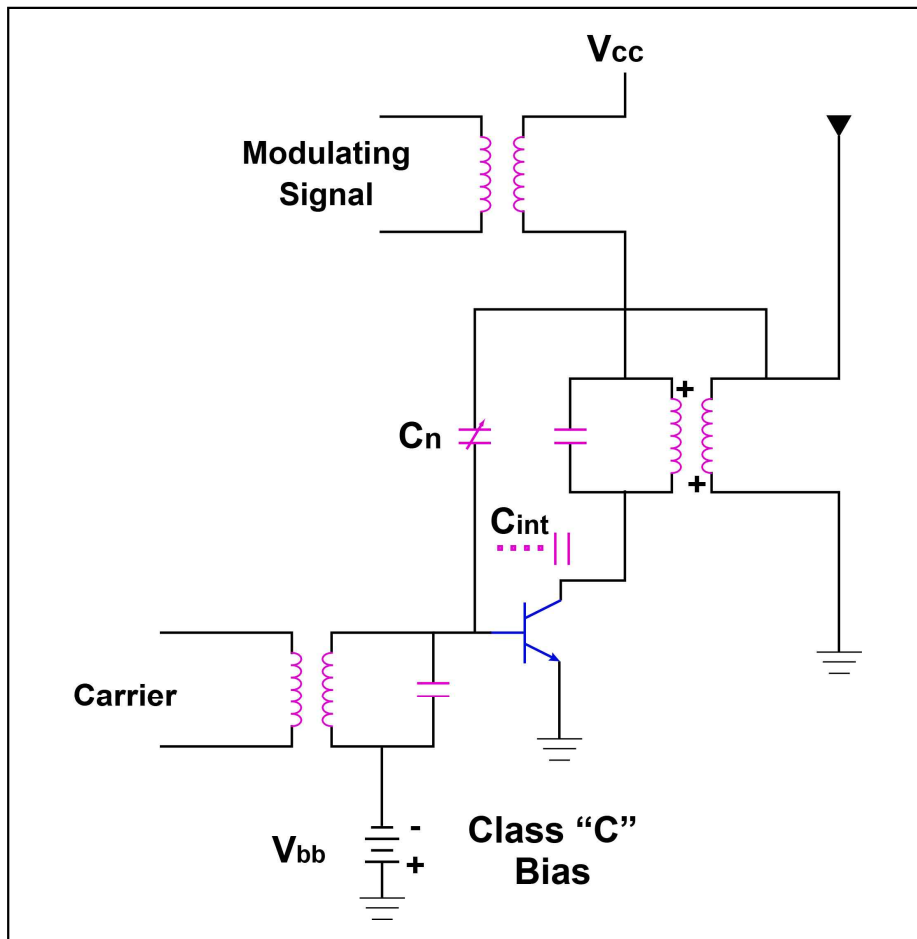


그림 7-4. Collector Modulator

진폭 변조는 DC 공급 전압(V_{cc})과 함께 연속적인 변조전압의 입력에 의해 수행되어진다. 이것은 공급 전압과 같은 변화율로 비례적으로 출력 전압을 변화시킨다. 그림 7-4.는 오디오 신호의 변화율로 콜렉터 공급 전압을 변화시켜서 유도되는 변조를 수행하는 전형적인 C급 전력 증폭기이다. 그림 7-5.는 콜렉터 변조기와 관련된 파형들을 포함한다.

제7장. POWER IN AMPLITUDE-MODULATED (AM) WAVES

그림 7-4.에서의 바이어스 전압은, 트랜지스터의 베이스에 신호가 공급되지 않을 때는 콜렉터 전류가 0 이 되도록 만드는 값이다. 또한, 콜렉터 공급 전압, V_{cc} 의 적용에 주목하라. 콜렉터 공급 전압을 일정하게 유지하는 것과 트랜지스터 베이스단에 RF 신호를 공급하는 것은, 만약 신호 전압이 충분히 큰 진폭이라면, RF 드라이브 신호의 양의 첨두값은 순방향 바이어스(Forward bias)가 되기 위한 E-B 접합(Junction)을 만들 것이고, 따라서 콜렉터 전류가 짧은 시간동안 흐르게 한다. 정의에 의해, 이것은 C급 증폭기이며, 트랜지스터 콜렉터 회로에 흐르는 전류가 f_c 에 동조되도록 조정되기 때문이다. 따라서, 전체 반송파의 사인파는 C급 동작에 의해 제공된 매우 높은 효율로 플라이휠(Flywheel) 효과에 의해 재구성된다.

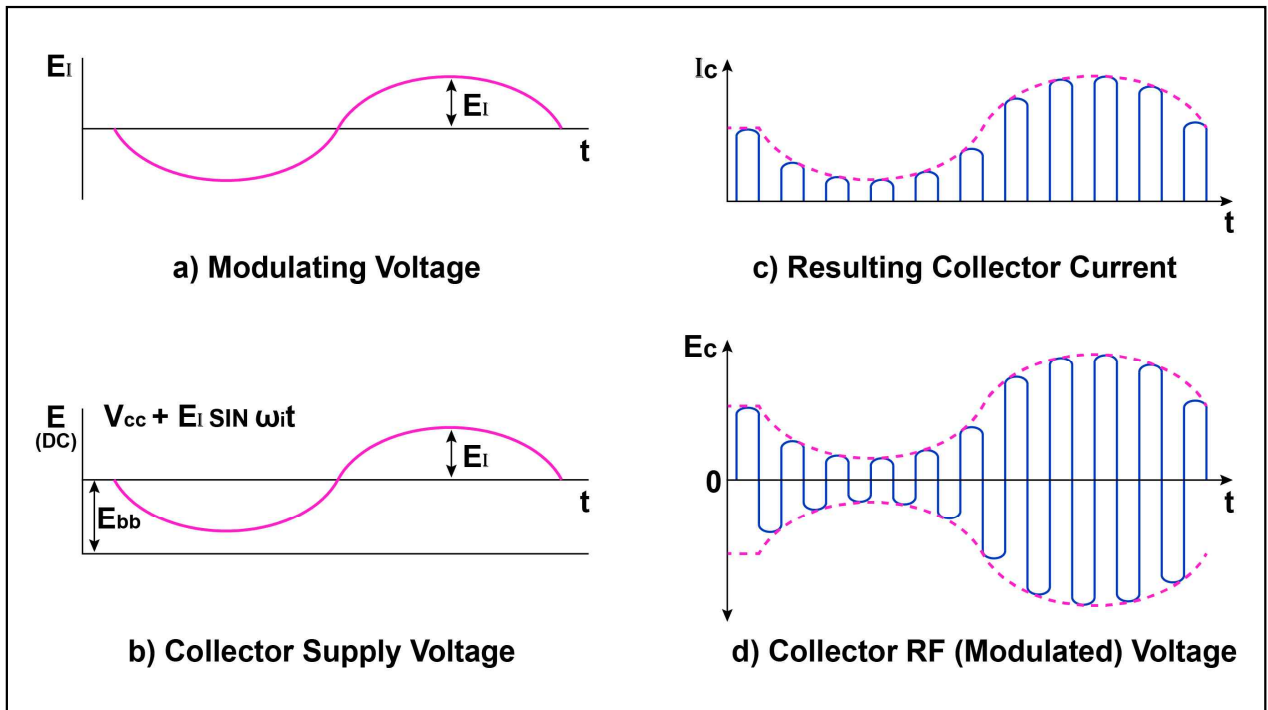


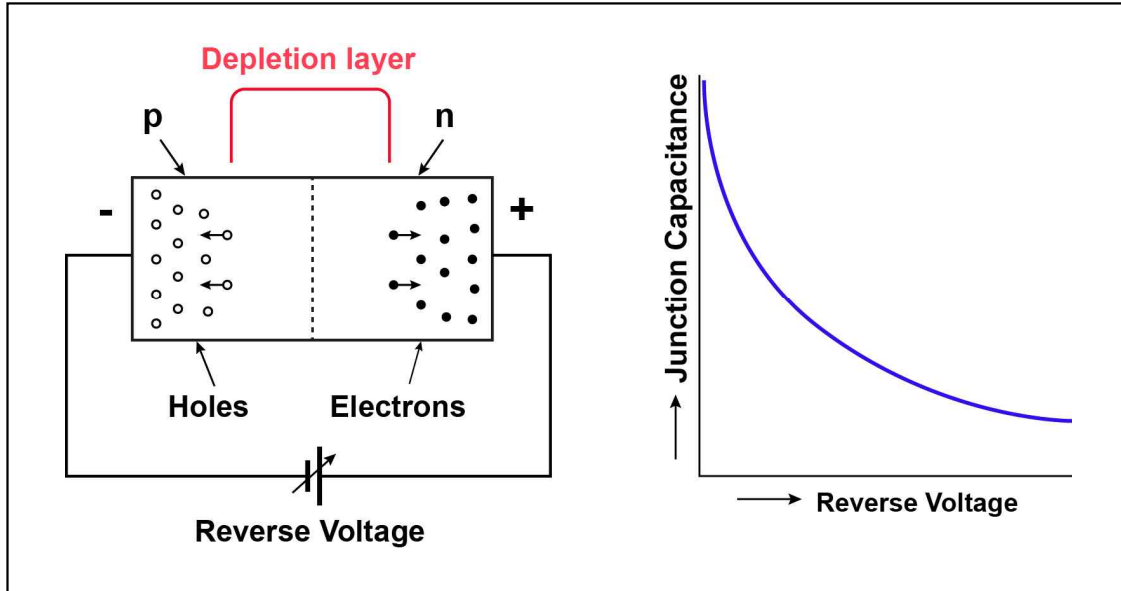
그림 7-5. Collector Modulator Waveforms

그림 7-4.의 콜렉터 변조기에 공급되는 변조신호는 콜렉터 공급전압과 함께 연속으로 직접 인가된다. 변조신호의 목적은 트랜지스터가 반송파 입력신호의 양의 첨두값에서 동작할 때마다 탱크회로에 인가되는 에너지의 크기를 변화시키기 위한 것이다. 이것은 콜렉터 출력신호를 변조신호가 양의 첨두값에 위치할 때는 최대값이 되게 하고, 음의 첨두값에 위치할 때는 최소값이 되게 함을 의미한다. 이것은 그림 7-5.에 묘사되고 있다.

그림 7-4.에 보여지는 중화 커패시터(C_n)에 유의하여야 한다. 이 소자의 목적은 전력 증폭용 트랜지스터에 존재하는 고 접합 용량 효과를 상쇄시키기 위한 것이다.

제7장. POWER IN AMPLITUDE-MODULATED (AM) WAVES

참고3 : 접합 용량(Junction capacitance)이란 반도체 pn 접합의 공핍층이 절연성을 가짐으로써 생기는 정전 용량. 공핍층은 장벽층이라고도 불리므로 장벽 용량이라고도 한다. 공핍층의 폭에 반비례한다. 따라서 역방향 전압을 가하여 정공, 전자를 각각의 극판에 끌어당기면 접합 용량은 작아지고, 전압의 크기에 따라 그림과 같이 변환한다. 가변 용량 다이오드에 응용되고 있다.



참고 그림. Junction capacitance

중화 캐패시터, C_n 이 없으면, E-B 접합 용량 또는 회로에서 생성되는 자연 발생적인 용량성 성분으로 인해 출력회로의 일부 에너지가 입력단으로 되돌아가는(귀환 Feedback) 이유 때문에, RF 전력 증폭기에서 발진이 야기될 수 있다. 내부의 용량성 성분으로 인해 귀환(Feedback)되는 에너지들은 합성된다. 그림 7-4.에서 C_{int} 로 표시되어 있다. 그림에서 명백히 이해해야 하는 것은 C_{int} 를 통해 출력단에서 입력단으로 귀환되는 신호의 극성이 180° 역위상으로 변환된다는 사실이다.

이론상, 왜곡이 없는 100% 변조는, 출력단인 콜렉터 회로에서 변조과정이 발생하는 형태의 변조를 통해 이루어져야 한다. 이것은 고 레벨 변조로 알려져 있다. 그러나 실제로는, 고 레벨 변조만이 적용될 때, 트랜지스터 전력 증폭기는 100% 로 변조될 수 없다. 그러므로, 연속된 둘 또는 그 이상의 증폭단들이 적용되어야 왜곡이 없는 원하는 변조율을 생성할 수 있다. 원치 않는 왜곡은 주로 전력 증폭기 고유의 고 접합 용량 때문에 발생한다.

ILS 송신기에서, 고 레벨 변조와 저 레벨 변조의 결합은 두 개의 증폭단을 사용하여 변조를 발생함으로써 이루어진다. 결과로서, 변조된 파형에서 나타나는 주목할 만한 왜곡은 없다.

Summary

Key Points

진폭 변조파의 총 전력은 개별적인 신호요소들 각각의 전력을 계산하여 합하는 방식이 가장 합리적이다. 합성신호의 총 전력은 독립적인 신호전력들의 합이기 때문이다. 표준 전력 방정식은 개별적인 반송파 신호, 상측파대 신호 그리고 하측파대 신호성분의 유효전력을 산출한다. 그렇지만, 일반적으로 두 측파대 신호들의 전력은 합성되어 있다. 그리고 총 측파대 신호전력을 표현하기 위한 E_{sm} 항에서 새로운 관계를 볼 수 있다.

$$P_s = \frac{(E_{sm})^2}{4R} \quad (7-12)$$

$$P_c = \frac{(E_{cm})^2}{2R} \quad (7-6)$$

$$P_t = P_c \left[1 + \frac{m^2}{2} \right] \quad (7-17)$$

$$P_t = P_c + P_s \quad (7-16)$$

$$P_s = \frac{m^2}{2} P_c \quad (7-15)$$

상대적인 최대값 E_{cm} 과 E_{sm} 을 사용하여 다양한 전력 계산식을 만드는 것이 일반적으로 쉽고 직접적인 방법이다. 이유는 이 값들이 벡터 최대값으로 쉽게 사용할 수 있기 때문이다. 그렇지만, 상대 전력을 구하는 방정식들과 관련된 신호요소들의 실효값들은 최대항들을 산출하는 것과 같은 결과를 산출해야만 한다.

오디오 신호전압의 전원이 측파대 신호들의 전력을 결정하기 때문에, 반송파 신호 전력은 일정함을 유지해야 한다. 반면에, 측파대 신호전력은 변조지수의 제곱을 2로 나눈 비율로 변한다.

제7장. POWER IN AMPLITUDE-MODULATED (AM) WAVES

따라서, 100% 변조에 대해서는 다음과 같다:

$$P_s = \frac{m^2}{2} P_c = \frac{1^2}{2} P_c = \frac{1}{2} P_c$$

50% 변조에 대해서는 다음과 같다:

$$P_s = \frac{0.5^2}{2} P_c = \frac{0.25}{2} P_c = \frac{1}{8} P_c$$

따라서 오디오 신호 전원으로부터 요구되는 전력은 위 식과 같이 변조지수의 제곱을 2로 나눈 값에 반송파 신호전력을 곱한 값과 직접적으로 비례한다.

반송파 신호가 둘 이상의 오디오 신호에 의해 동시에 변조될 때, 측파대 신호들이 개별적인 쌍으로 생성된다. 주파수 스펙트럼에서 반송파 신호 주파수로부터 오디오 신호의 주파수만큼 위쪽과 아랫방향으로 위치한 이들 측파대 신호성분 각각은 연관된 전력을 포함한다. 원하는 변조도를 생성하기 위해 요구되는 오디오 신호전력의 양은 개별적인 측파대 신호들의 전력의 합에 비례한다. 또한, 요구되는 오디오 신호전력은 복합 변조지수를 사용함으로써 구할 수 있다:

$$m_t = \sqrt{m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + \dots m_n^2}$$

방정식으로부터 다음 식을 유도할 수 있다:

$$P_a = \frac{m_t^2 P_c}{2}$$

여기서: P_a = 오디오 신호전력
 P_c = DC 입력전력 이다.

위 식들을 참고하면, 순간적인 변조도가 $m_1 + m_2$ 와 같다 할지라도, 이 순간적인 총 변조도는 올바른 오디오 신호전력을 산출하지 않을 수도 있음을 알 수 있다.